



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



Diferencias finitas & Diferenciación numérica

La conexión entre el cálculo y programar

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Hvar Observatory, Faculty of Geodesy - Zagreb, Croatia
Observatorio Astronómico Nacional de Colombia - UNAL

September 4, 2026

CONTENIDO

- 1 Introducción a las derivadas
 - Secante y tangente

CONTENIDO

- 1 Introducción a las derivadas
 - Secante y tangente

- 2 Diferencias finitas
 - ¿Por qué diferencias finitas?
 - Expansión en series de Taylor

¿Por qué revisamos diferenciación aquí?

La conexión con métodos numéricos

La recta secante es la base de las diferencias finitas; la recta tangente es la derivada exacta que esas diferencias intentan aproximar. También sustenta el método de Newton-Raphson (raíces) y la búsqueda de máximos/mínimos (optimización) los cuales veremos más adelante.

¿Por qué revisamos diferenciación aquí?

La conexión con métodos numéricos

La recta secante es la base de las diferencias finitas; la recta tangente es la derivada exacta que esas diferencias intentan aproximar. También sustenta el método de Newton-Raphson (raíces) y la búsqueda de máximos/mínimos (optimización) los cuales veremos más adelante.

Dos rectas, un mismo punto de partida

- Secante: pasa por dos puntos P y Q de la curva, donde la pendiente es $\Delta f / \Delta x$.
- Tangente: el límite de la secante cuando Q se acerca infinitamente a P .

Esta idea reaparecerá constantemente: aproximar con datos discretos (secante) vs. el valor exacto continuo (tangente).

¿Por qué revisamos diferenciación aquí?

La conexión con métodos numéricos

La recta secante es la base de las diferencias finitas; la recta tangente es la derivada exacta que esas diferencias intentan aproximar. También sustenta el método de Newton-Raphson (raíces) y la búsqueda de máximos/mínimos (optimización) los cuales veremos más adelante.

Dos rectas, un mismo punto de partida

- Secante: pasa por dos puntos P y Q de la curva, donde la pendiente es $\Delta f / \Delta x$.
- Tangente: el límite de la secante cuando Q se acerca infinitamente a P .

Esta idea reaparecerá constantemente: aproximar con datos discretos (secante) vs. el valor exacto continuo (tangente).

Muchos datos astrofísicos NO tienen una fórmula analítica: curvas de luz, series GOES de rayos X, velocidades radiales, perfiles espectrales muestreados. Solo tenemos valores tabulados $f(x_i)$ en puntos discretos.

Ejemplo: curva de luz de una supernova joven

Modelo simplificado ("fireball")

En los primeros días tras la explosión, el flujo de muchas supernovas crece aproximadamente como $F(t) \approx 4t^2$ (en unidades arbitrarias, y t en días desde la explosión).

Ejemplo: curva de luz de una supernova joven

Modelo simplificado ("fireball")

En los primeros días tras la explosión, el flujo de muchas supernovas crece aproximadamente como $F(t) \approx 4t^2$ (en unidades arbitrarias, y t en días desde la explosión).

Dos rectas, un mismo punto de partida

```
F = lambda t: 4 * t**2

m_secante = (F(5) - F(3)) / (5 - 3)
print(m_secante)    # 32.0
# (unidades de flujo / dia): tasa PROMEDIO de brillamiento
```

De la secante a la tangente

Pendiente de la tangente en $t = 3$

$$\begin{aligned} m &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(3+h) - F(3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(3+h)^2 - 4(3)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(9 + 6h + h^2) - 36}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{24h + 4h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (24 + 4h) = 24 \end{aligned}$$

→ la tasa INSTANTÁNEA de brillamiento en $t = 3$ días es 24 (unidades de flujo/día).

Ejemplo: recta tangente a una curva de luz ajustada

Modelo polinómico ajustado (ejemplo numérico)

$$m(t) = t^3 - 0.165t + 3.993 \times 10^{-4} \text{ (magnitud residual vs. tiempo, } t \text{ en días)}$$

Ejemplo: recta tangente a una curva de luz ajustada

Modelo polinómico ajustado (ejemplo numérico)

$$m(t) = t^3 - 0.165t + 3.993 \times 10^{-4} \text{ (magnitud residual vs. tiempo, } t \text{ en días)}$$

Ecuación de la recta tangente en $t = 0.05$

```
def m(t):  
    return t**3 - 0.165*t + 3.993e-4  
  
def m_prima(t):          # derivada analitica: 3t^2 - 0.165  
    return 3*t**2 - 0.165  
  
t0 = 0.05  
pendiente = m_prima(t0)          # -0.1575  
c = m(t0) - pendiente * t0      # interseccion en y  
print(f'recta tangente: y = {pendiente:.4f} x + {c:.6f}')
```

Introducción

- Las derivadas exactas requieren límites matemáticos infinitesimales que implican cálculos más complejos.

Introducción

- Las derivadas exactas requieren límites matemáticos infinitesimales que implican cálculos más complejos.
- Los métodos numéricos (diferencias finitas) es una técnica para aproximar derivadas usando valores discretos que permite obtener soluciones numéricas a Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE) y Parciales (PDE).

Introducción

- Las derivadas exactas requieren límites matemáticos infinitesimales que implican cálculos más complejos.
- Los métodos numéricos (diferencias finitas) es una técnica para aproximar derivadas usando valores discretos que permite obtener soluciones numéricas a Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE) y Parciales (PDE).
- Además de usarse en la solución de ecuaciones diferenciales, también se usa para ajuste de datos o simulaciones.

Introducción

- Las derivadas exactas requieren límites matemáticos infinitesimales que implican cálculos más complejos.
- Los métodos numéricos (diferencias finitas) es una técnica para aproximar derivadas usando valores discretos que permite obtener soluciones numéricas a Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE) y Parciales (PDE).
- Además de usarse en la solución de ecuaciones diferenciales, también se usa para ajuste de datos o simulaciones.
- Desarrollada por Leonhard Euler en 1768 (ver Leveque, 2007)

La restricción computacional

Volviendo a lo que comentamos en la clase anterior

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ERROR: Division by Zero.
Floating Point Exception.

La restricción computacional

Volviendo a lo que comentamos en la clase anterior

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ERROR: Division by Zero.
Floating Point Exception.

- En términos del cálculo diferencial es necesario que $h \rightarrow 0$ (paso infinitesimal).

La restricción computacional

Volviendo a lo que comentamos en la clase anterior

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ERROR: Division by Zero.
Floating Point Exception.

- En términos del cálculo diferencial es necesario que $h \rightarrow 0$ (paso infinitesimal).
- Desde el punto de vista computacional los pasos deben ser finitos ($h > 0$).

La restricción computacional

Volviendo a lo que comentamos en la clase anterior

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ERROR: Division by Zero.
Floating Point Exception.

- En términos del cálculo diferencial es necesario que $h \rightarrow 0$ (paso infinitesimal).
- Desde el punto de vista computacional los pasos deben ser finitos ($h > 0$).
- Objetivo: Aproximación de la pendiente con el mínimo de error.

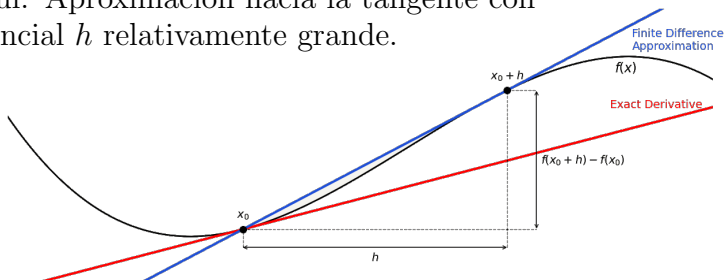
Intuición geométrica

La idea principal es estimar la derivada de una función mediante la razón de dos diferencias.

Línea negra: función $f(x)$

Línea roja: $f'(x) \rightarrow$ derivada exacta

Línea azul: Aproximación hacia la tangente con un diferencial h relativamente grande.

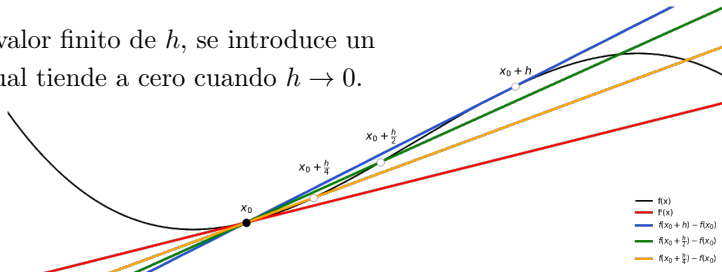


La aproximación FD

La aproximación se mejora recieindo el tamaño de la partición h .

De la gráfica se observa que a medida que h se hace más pequeño, la aproximación a la derivada (línea roja $f'(x)$) es cada vez mejor.

Para una valor finito de h , se introduce un error, el cual tiende a cero cuando $h \rightarrow 0$.



En resumen

Derivada exacta

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

En resumen

Derivada exacta

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Diferencias finitas

$$f'(x) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \mathcal{O}(h)$$

En resumen

Derivada exacta

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Diferencias finitas

$$f'(x) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \mathcal{O}(h)$$

Donde $\mathcal{O}(h)$ es el error, o qué tan lejos está de la derivada exacta. Es decir $h \rightarrow 0$, entonces $\mathcal{O}(h) \rightarrow 0$.

“Formalismo” de las diferencias finitas

Series de Taylor de $f(x)$

Para realmente resolver con diferencias finitas debemos resolver el error $\mathcal{O}(h^n)$. Y para eso hacemos uso de expansiones de series de Taylor alrededor de x_0 .

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0)\frac{(x - x_0)^2}{2!} + \cdots + f^n(x_0)\frac{(x - x_0)^n}{n!} + R_n(x)$$

donde $R_n(x)$ es el residuo.

“Formalismo” de las diferencias finitas

Series de Taylor de $f(x)$

Para realmente resolver con diferencias finitas debemos resolver el error $\mathcal{O}(h^n)$. Y para eso hacemos uso de expansiones de series de Taylor alrededor de x_0 .

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0)\frac{(x - x_0)^2}{2!} + \cdots + f^n(x_0)\frac{(x - x_0)^n}{n!} + R_n(x)$$

donde $R_n(x)$ es el residuo.

Evaluamos la serie en $x = x_0 + h$

$$f(x_0 + h) = \underbrace{f(x_0)}_{\text{Valor base}} + \underbrace{hf'(x_0)}_{\text{Pendiente (Objetivo)}} + \overbrace{\frac{h^2}{2}f''(x_0) + \frac{h^3}{6}f'''(x_0) + \mathcal{O}(h^4)}^{\text{Curvatura y “ruido” (Error)}}$$

donde $\mathcal{O}(h^4)$ representa todos los terminos con orden mayor o igual a 4 en la expansión de Taylor.

Diferenciación hacia adelante, atrás y centrada

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \frac{h}{2}f''(x_0) + \frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3)$$



$$D_{forward} = f'(x_0) + O(h) \rightarrow$$

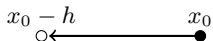
$$D_{forward} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$O(h) = \frac{h}{2}f''(x_0) + \frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3)$$

Similarmente, pero en la

expansión de series de Taylor
reemplazamos $x = x_0 - h$

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = f'(x_0) - \frac{h}{2}f''(x_0) + \frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3)$$



$$D_{backward} = f'(x_0) + O(h) \rightarrow$$

$$D_{backward} = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$$

$$O(h) = -\frac{h}{2}f''(x_0) + \frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3)$$

Diferenciación hacia adelante, atrás y centrada

Por el poder y gracia de la simetría: $D_{forward} - D_{backward}$

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + \frac{h^3}{6}f'''(x_0) + \mathcal{O}(h^4) \\ - \quad f(x_0 - h) &= f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) - \frac{h^3}{6}f'''(x_0) + \mathcal{O}(h^4) \end{aligned}$$

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2hf'(x_0) + 2\frac{h^2}{3!}f'''(x_0) + o(h^4)$$

↓

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0) + \frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3)$$

Diferenciación hacia adelante, atrás y centrada

Resumiendo:

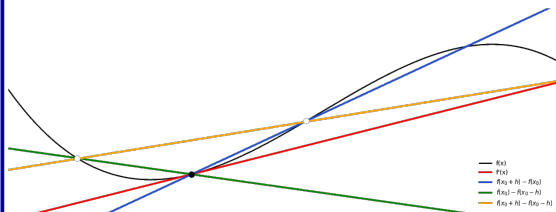
$$\text{Hacia adelante (forward): } D_{\text{forward}} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$\text{Hacia atrás (backward): } D_{\text{backward}} = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$$

$$\text{Centrada (centered): } D_{\text{centered}} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

La línea azul y verde representan las aproximaciones de primer orden de la diferenciación hacia adelante y hacia atrás respectivamente.

La línea naranja es una aproximación de orden 2, “centrada”, y su pendiente se acerca más a la pendiente de la línea roja (“derivada exacta”).



Caso de estudio de la sesión

Cola radiactiva de una SN Ia

Tras el máximo, la luminosidad bolométrica de una supernova tipo Ia declina siguiendo el decaimiento radiactivo $^{56}\text{Co} \rightarrow ^{56}\text{Fe}$ (Arnett 1982).

$$L(t) = L_0 e^{-t/\tau} \quad (\text{fase de cola, } t \gtrsim 60 \text{ d})$$

donde

L_0 : luminosidad de referencia = 5.0×10^{42} erg/s

τ : vida media real del ^{56}Co = 111.4 días (con $t_{1/2} = 77.2$ días, medido en laboratorio)

t : días desde el máximo de brillo

Queremos:

$L'(t)$ (tasa de declive de la luminosidad)

$L''(t)$ (curvatura de la caída)

Caso de estudio de la sesión

Ejemplo: declive en $t = 64$ días ($\Delta t = 2$ días)

Recordando la ecuación:

$$L(t) = L_0 e^{-t/\tau}$$

Tenemos que $L_0 = 5.0 \times 10^{42}$, $\tau = 111.4$,
 $t_0 = 64$, $h = \Delta t = 2$.

Tarea:

- Calcular la derivada exacta $L'(t)$ y evaluar en $t = 0$.
- Calcular diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás, y centrada.
- Calcular el error relativo en porcentaje de cada una de las diferencias finitas.

Implementar en Python $L(t)$,

`diff_forward()`, `diff_backward()`, `diff_centered()`, `diff2_centered()`



Expandiendo las aproximaciones con más puntos

- Las aproximaciones D_{forward} y D_{backward} aproximan usando un sólo punto y tienen una precisión de $\mathcal{O}(h)$, mientras que D_{centered} aproxima con dos puntos (adelante y atrás) y obtiene una precisión de $\mathcal{O}(h^2)$.

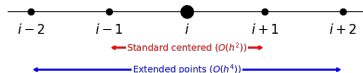
$$x_0 \equiv x_i, f(x_i) \equiv f_i, \frac{df(x_i)}{dx} \equiv f'_i, \dots$$

$$x_0 + h \equiv x_{i+1}, f(x_{i+1}) \equiv f_{i+1}, \frac{df(x_{i+1})}{dx} \equiv f'_{i+1}, \dots$$

$$x_0 - h \equiv x_{i-1}, f(x_{i-1}) \equiv f_{i-1}, \frac{df(x_{i-1})}{dx} \equiv f'_{i-1}, \dots$$

$$x_0 + 2h \equiv x_{i+2}, f(x_{i+2}) \equiv f_{i+2}, \frac{df(x_{i+2})}{dx} \equiv f'_{i+2}, \dots$$

$$x_0 - 2h \equiv x_{i-2}, f(x_{i-2}) \equiv f_{i-2}, \frac{df(x_{i-2})}{dx} \equiv f'_{i-2}, \dots$$

$$\vdots$$


Ejercicio semanal

Tarea semanal 1

- Usando la expansión en series de Taylor de $f(x)$, encontrar la forma de diferencias finitas de $f''(x)$ hacia adelante, hacia atrás y centrada.
- Calcular $L''(t)$ exacta y en diferencias finitas centrada.
- Calcular el error relativo en porcentaje de $L''(t)$.

Tarea semanal 2

Las enanas blancas DAV (ZZ Ceti) pulsan en varios modos-g no radiales con periodos tipicos de 100-1500 s (1.7-25 min); su flujo se modela como:

$$F(t) = 100 + 15 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 3 \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right),$$

1. Evalúe $F(t)$ en $t = 10, 11, 12, 13$ y 14 minutos..
2. Con $h = \Delta t = 1$, calcule $F'(12)$ usando diferencia hacia adelante, hacia atrás y centrada.
3. Calcular la derivada analítica $F'(t)$ y evaluar en $t = 12$ y el error relativo para cada diferenciación.



Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co